

## **Matemàtiques Aplicades I**

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

# **Unitat Didàctica 4**

Estadística i dades socioeconòmiques

*Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer*

Sessió 12

## 12. Sessió 12 — El disseny de la intervenció: crear l'enquesta

*Dissenyar preguntes tancades, clares i neutres: una pregunta mal feta contamina totes les dades que se'n deriven.*

### 12.1 Idea clau

Hem après a *llegir* dades (sessions 8 a 11). Ara comencem a **recollir-ne de pròpies**. L'institut vol fer un **pla de convivència** i necessita dades de l'alumnat de l'ESO. En grups, dissenyareu una enquesta. El cor de la sessió és la **qualitat de les preguntes**: si una pregunta està mal formulada, totes les dades que en surtin estaran contaminades.

#### Com es redacta una bona pregunta d'enquesta

- **Tancada**: amb opcions de resposta acotades (per poder-les *tabular* després). Ex.: «Mai / De vegades / Sovint / Sempre».
- **Clara**: sense ambigüitats; que tothom l'entengui igual.
- **Neutra**: que **no indueixi** la resposta (sense adjectius ni suposicions amagades).
- **Una sola idea**: no preguntar dues coses alhora.

**Regla d'or**: una pregunta esbiaixada **contamina** totes les dades que se'n deriven.

### 12.2 Exemples

#### Exemple 12.1 — pregunta esbiaixada contra pregunta neutra

Vols saber si l'alumnat se sent segur a l'institut. Compara:

- **Esbiaixada**: «*No creus que l'institut és un lloc segur i acollidor?*» — el «no creus que...» **empeny** cap al «sí»; ja suggereix la resposta.
- **Neutra**: «*Com de segur et sents a l'institut?*» amb opcions «Gens / Poc / Bastant / Molt».

La versió neutra deixa que l'alumne respongui lliurement i, a més, dona opcions **tancades** que després es poden comptar i tabular.

#### Exemple 12.2 — pregunta que en fa dues alhora

«*Estàs satisfet amb el menjador i el pati?*» és una pregunta **dobles**: i si algú està content amb el pati però no amb el menjador? No sabrà què respondre, i la dada serà confusa. Cal **separar-la** en dues preguntes:

- «Com valors el menjador?» (Molt malament / Malament / Bé / Molt bé)
- «Com valors el pati?» (Molt malament / Malament / Bé / Molt bé)

### 12.3 Exercicis resolt

#### Exercici resolt 12.1 — corregir una pregunta esbiaixada

Reescriu aquesta pregunta perquè sigui **neutra** i **tancada**: «*Veritat que passes massa estones amb el mòbil?*»

**Solució.** La pregunta original té dos problemes: «*Veritat que...*» **indueix** el «sí», i «*massa*» ja és un **judici**. Una versió neutra i tancada:

«Quantes hores al dia dediques al mòbil fora de l'horari de classe?»

**Opcions:** Menys d'1 h / Entre 1 i 2 h / Entre 2 i 4 h / Més de 4 h.

Així no jutgem («massa») ni empenyem la resposta, i obtenim categories que es poden tabular.

**Resposta:** «Quantes hores al dia dediques al mòbil fora de classe?» amb quatre franges horàries com a opcions.

### Exercici resolt 12.2 — dissenyar una pregunta tabulable

Vols saber com dorm l'alumnat. Escribeu una pregunta tancada sobre les hores de son i explica per què les opcions que tries són bones per tabular.

**Solució.** Una bona pregunta:

«Quantes hores dorms, de mitjana, les nits d'escola?»

**Opcions:** Menys de 6 h / Entre 6 i 7 h / Entre 7 i 8 h / Més de 8 h.

Les opcions són **bones per tabular** perquè: (1) no se solapen (cada resposta cau en una sola franja); (2) cobreixen tots els casos; (3) són poques i clares, de manera que després es poden **comptar** fàcilment i fer-ne percentatges i un gràfic.

**Resposta:** Pregunta amb quatre franges de son que no se solapen, cobreixen tots els casos i són fàcils de comptar.

## 12.4 Exercicis per fer

### Exercicis per fer

**12.1** Indica si cada pregunta és **neutra** o **esbiaixada** i, si cal, corregeix-la:

- a) «No trobes que hauríem de tenir més activitats?»
- b) «Quantes vegades a la setmana fas esport?»
- c) «T'agrada el nou pati, oi que sí?»

**12.2** Converteix aquesta pregunta oberta en una de **tancada** amb opcions tabulables: «Què en penses, de la convivència a l'institut?»

**12.3** Detecta el problema d'aquesta pregunta i separa-la si cal: «Estàs content amb els professors i amb els horaris?»

**12.4** Dissenya **tres** preguntes tancades i neutres per a una enquesta sobre **hàbits de salut mental** (per exemple: estrès, son, suport entre iguals). Indica les opcions de resposta de cadascuna.

**12.5 (Decisió justificada)** Per què, en una enquesta que després s'haurà de **tabular**, convé que les preguntes siguin **tancades** i no obertes? Quin inconvenient tindria fer-les totes obertes?

**12.6 (Raonament)** Explica, amb les teves paraules i un exemple, la frase «una pregunta mal formulada contamina totes les dades que se'n deriven». Per què és tan important per a un tècnic que recull dades reals?

**Revisió creuada** — abans de tancar l'enquesta, intercanvieu-la amb un altre grup i comproveu, pregunta a pregunta:

| Comprovació                                           | Sí | No |
|-------------------------------------------------------|----|----|
| És tancada (té opcions acotades)?                     |    |    |
| És clara (tothom l'entendria igual)?                  |    |    |
| És neutra (no indueix la resposta)?                   |    |    |
| Pregunta una sola cosa?                               |    |    |
| Les opcions no se solapen i cobreixen tots els casos? |    |    |

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Sessió 12

- 12.1** (a) **Esbiaixada** («No trobes que...» induïx el sí). Neutra: «Com valors el nombre d'activitats actual?» (Insuficient / Adequat / Excessiu). (b) **Neutra** i tancable (es poden donar franges: 0, 1–2, 3–4, 5 o més). (c) **Esbiaixada** («oi que sí?» empeny el sí). Neutra: «Com valors el nou patí?» (Molt malament / Malament / Bé / Molt bé).
- 12.2** Exemple: «Com valors la convivència a l'institut?» amb opcions **Molt dolenta / Dolenta / Bona / Molt bona**.
- 12.3** És una pregunta **dobla** (professors i horaris alhora). Cal separar-la: «Com valors els professors?» i «Com valors els horaris?», cadascuna amb les seves opcions.
- 12.4** Resposta oberta. Exemples: «Amb quina freqüència et sents estressat per l'institut?» (Mai / De vegades / Sovint / Sempre); «Quantes hores dorms les nits d'escola?» (Menys de 6 / 6–7 / 7–8 / Més de 8); «Si tens un problema, tens algú de confiança a qui explicar-l'hi?» (Mai / De vegades / Gairebé sempre / Sempre).
- 12.5** Perquè les preguntes **tancades** donen respostes que es poden **comptar** directament (freqüències, percentatges, gràfics). Si totes fossin obertes, cada resposta seria un text diferent, difícilíssim de comptar i de comparar: no es podrien tabular bé.
- 12.6** Resposta oberta. Idea: si la pregunta empeny cap a una resposta o és ambigua, les dades recollides ja no reflecteixen la realitat, sinó com estava feta la pregunta; totes les conclusions posteriors (gràfics, percentatges, decisions) seran errònies. Per a un tècnic que recull dades reals, això pot portar a dissenyar una intervenció basada en informació falsa.